

UNIVERSITÉ DE LA CHAMPAGNE

Département de Génie Électrique
Professeur G. Ararbóia

Lista de Exercícios

Programação Ladder e Lógica Booleana

Relação entre Álgebra Booleana e Linguagem Ladder

Sumário

1	Objetivo	2
2	Convenções	2
3	Relação entre Lógica Booleana e Ladder	2
4	Exercícios	3
4.1	Exercício 1 – Acendimento condicionado de uma lâmpada	3
4.2	Exercício 2 – Acendimento por duas condições alternativas	3
4.3	Exercício 3 – Parada por chave de emergência	4
4.4	Exercício 4 – Sistema de segurança: NAND	4
4.5	Exercício 5 – Sistema de alarme: NOR	4
4.6	Exercício 6 – Comando por duas chaves: XOR	5
4.7	Exercício 7 – Concordância entre sensores: XNOR	5
4.8	Exercício 8 – Ventilação automática	6
4.9	Exercício 9 – Alarme de acesso	6
4.10	Exercício 10 – Acionamento de uma bomba	7
4.11	Exercício 11 – Sistema de segurança de uma esteira	7
4.12	Exercício 12 – Iluminação de um ambiente industrial	8
4.13	Exercício 13 – Partida de motor com condições de segurança	8
4.14	Exercício 14 – Alarme com duas condições independentes	8
4.15	Exercício 15 – Tradução de Ladder para lógica booleana	9
4.16	Exercício 16 – Da expressão booleana para Ladder	9
4.17	Exercício 17 – Desafio de interpretação	10
5	Síntese da atividade	10

1 Objetivo

Esta lista de exercícios tem como objetivo desenvolver a capacidade de relacionar a **lógica booleana** com a **linguagem de programação Ladder** utilizada em Controladores Lógicos Programáveis (CLPs).

Em cada problema, o aluno deverá interpretar uma situação contextualizada, identificar as condições lógicas envolvidas, representá-las por meio de uma expressão booleana e, posteriormente, implementar a expressão utilizando a linguagem Ladder.

A sequência proposta conduz o aluno desde operações lógicas simples até expressões booleanas compostas.

2 Convenções

Para todos os exercícios, devem ser utilizadas as seguintes convenções:

- As entradas digitais do CLP são identificadas por $I0$, $I1$, $I2$, etc.
- As saídas digitais do CLP são identificadas por $Q0$, $Q1$, $Q2$, etc.
- Um contato normalmente aberto será representado por **NA**.
- Um contato normalmente fechado será representado por **NF**.
- A saída deve ser representada por uma bobina.
- Não devem ser utilizados temporizadores.
- Não devem ser utilizados contadores.
- Não devem ser utilizadas memórias internas.
- Não devem ser utilizadas funções especiais.
- Os circuitos devem utilizar somente contatos NA, contatos NF e bobinas de saída.

3 Relação entre Lógica Booleana e Ladder

A programação Ladder permite representar graficamente expressões booleanas.

De forma simplificada:

Lógica Booleana	Representação Ladder
$A \cdot B$	Contatos em série
$A + B$	Contatos em paralelo
$\overline{A}$	Contato NF

Assim, a associação de contatos em série representa uma operação **AND**, enquanto a associação de contatos em paralelo representa uma operação **OR**. A utilização de um contato normalmente fechado representa a operação **NOT**.

A partir dessas operações básicas é possível implementar operadores mais complexos, como NAND, NOR, XOR e XNOR.

4 Exercícios

4.1 Exercício 1 – Acendimento condicionado de uma lâmpada

Uma máquina possui duas chaves de segurança:

- $I0$: chave de proteção;
- $I1$: chave de habilitação.

A lâmpada $Q0$ deve acender **somente quando as duas condições forem verdadeiras**.

Tarefas:

1. Escreva a expressão booleana de $Q0$.
2. Monte a tabela-verdade.
3. Monte o programa Ladder utilizando contatos NA.
4. Identifique o operador lógico utilizado.

4.2 Exercício 2 – Acendimento por duas condições alternativas

Uma esteira possui dois sensores:

- $I0$: sensor de presença na entrada;
- $I1$: sensor de presença na saída.

A lâmpada $Q0$ deve acender quando **pelo menos um dos dois sensores detectar uma peça**.

Tarefas:

1. Escreva a expressão booleana.
2. Monte a tabela-verdade.
3. Desenvolva o programa Ladder.
4. Explique por que os contatos devem ser ligados em paralelo.

4.3 Exercício 3 – Parada por chave de emergência

Uma lâmpada $Q0$ deve permanecer acesa enquanto a chave de emergência $I0$ **não estiver acionada**.

Quando $I0$ for acionada, a lâmpada deve apagar.

Tarefas:

1. Escreva a expressão booleana.
2. Identifique a operação NOT.
3. Elabore o Ladder utilizando um contato NF.
4. Monte a tabela-verdade.

4.4 Exercício 4 – Sistema de segurança: NAND

Uma prensa possui duas condições de segurança:

- $I0$: proteção frontal;
- $I1$: proteção lateral.

A lâmpada $Q0$ deve permanecer acesa enquanto **não estiverem simultaneamente satisfeitas as duas condições**.

Tarefas:

1. Escreva a expressão booleana.
2. Identifique a operação NAND.
3. Monte a tabela-verdade.
4. Desenvolva o Ladder utilizando apenas contatos NA, NF e bobina.
5. Explique a relação entre NAND e a negação da operação AND.

4.5 Exercício 5 – Sistema de alarme: NOR

Um tanque possui dois sensores:

- $I0$: nível alto;
- $I1$: nível muito alto.

A lâmpada de alarme $Q0$ deve acender **somente quando nenhum dos dois sensores estiver acionado**.

Tarefas:

1. Determine a expressão booleana.
2. Identifique o operador NOR.
3. Monte a tabela-verdade.
4. Desenvolva o Ladder.
5. Explique por que os contatos utilizados devem ser NF.

4.6 Exercício 6 – Comando por duas chaves: XOR

Duas chaves de comando controlam uma lâmpada:

- $I0$: chave 1;
- $I1$: chave 2.

A lâmpada $Q0$ deve acender quando **exatamente uma das duas chaves estiver acionada**.

Portanto:

$I0$	$I1$	$Q0$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tarefas:

1. Monte a tabela-verdade completa.
2. Escreva a expressão booleana.
3. Desenvolva o Ladder utilizando apenas contatos NA e NF.
4. Identifique as duas condições que compõem o XOR.

4.7 Exercício 7 – Concordância entre sensores: XNOR

Dois sensores verificam a posição de uma peça:

- $I0$: sensor da esquerda;
- $I1$: sensor da direita.

A lâmpada $Q0$ deve acender quando os dois sensores estiverem no **mesmo estado lógico**.

Tarefas:

1. Monte a tabela-verdade.
2. Escreva a expressão booleana.
3. Desenvolva o Ladder.
4. Identifique o operador lógico correspondente.
5. Explique a relação entre XNOR e XOR.

4.8 Exercício 8 – Ventilação automática

Um sistema de ventilação possui:

- $I0$: sensor de temperatura alta;
- $I1$: chave de bloqueio.

A saída $Q0$ representa o ventilador.

O ventilador deve funcionar quando a temperatura estiver alta **e** o bloqueio **não** estiver acionado.

Tarefas:

1. Escreva a expressão booleana.
2. Monte a tabela-verdade.
3. Desenvolva o Ladder.
4. Indique onde estão representados os operadores AND e NOT.

4.9 Exercício 9 – Alarme de acesso

Uma sala possui:

- $I0$: sensor da porta;
- $I1$: sensor da janela;
- $I2$: chave de manutenção.

A lâmpada de alarme $Q0$ deve acender quando **a porta ou a janela estiver aberta**, desde que a chave de manutenção **não esteja acionada**.

Tarefas:

1. Escreva a expressão booleana.
2. Monte a tabela-verdade.
3. Desenvolva o Ladder.
4. Identifique os operadores OR e NOT.

4.10 Exercício 10 – Acionamento de uma bomba

Uma bomba é representada pela saída $Q0$.

Existem duas possibilidades para seu acionamento:

- $I0$ e $I1$ devem estar simultaneamente acionados;
- ou $I2$ deve estar acionado.

Tarefas:

1. Escreva a expressão booleana.
2. Monte a tabela-verdade.
3. Desenvolva o Ladder.
4. Explique como a associação série/paralelo representa a expressão booleana.

4.11 Exercício 11 – Sistema de segurança de uma esteira

Uma esteira possui:

- $I0$: botão de partida;
- $I1$: sensor de proteção;
- $I2$: botão de emergência.

A saída $Q0$ representa o motor da esteira.

O motor deve funcionar quando o botão de partida estiver acionado, a proteção estiver liberada e a emergência não estiver acionada.

Tarefas:

1. Escreva a expressão booleana.
2. Identifique cada operador lógico.
3. Desenvolva o Ladder.
4. Faça a tabela-verdade.
5. Indique quais contatos são NA e quais são NF.

4.12 Exercício 12 – Iluminação de um ambiente industrial

Uma lâmpada $Q0$ deve ser ligada quando:

- $I0$ estiver acionada e $I1$ não estiver acionada;
- ou $I2$ estiver acionada.

Tarefas:

1. Escreva a expressão booleana.
2. Monte a tabela-verdade.
3. Desenvolva o Ladder.
4. Identifique os operadores AND, OR e NOT.

4.13 Exercício 13 – Partida de motor com condições de segurança

Um motor representado pela saída $Q0$ pode funcionar quando:

- $I0$ indica que o operador solicitou a partida;
- $I1$ indica que a porta de segurança está fechada;
- $I2$ indica que o sensor de sobrecarga não está acionado.

O motor deve ligar somente quando as três condições forem satisfeitas.

Tarefas:

1. Escreva a expressão booleana.
2. Desenvolva o Ladder.
3. Monte a tabela-verdade.
4. Explique como cada condição é representada no Ladder.

4.14 Exercício 14 – Alarme com duas condições independentes

A saída $Q0$ representa uma lâmpada de alarme.

Ela deve acender quando:

- o sensor $I0$ estiver acionado e o sensor $I1$ não estiver acionado;

ou

- o sensor $I2$ estiver acionado e o sensor $I3$ não estiver acionado.

Tarefas:

1. Escreva a expressão booleana.
2. Identifique os operadores utilizados.
3. Monte a tabela-verdade.
4. Desenvolva o Ladder.
5. Verifique se a expressão obtida a partir do Ladder corresponde à expressão original.

4.15 Exercício 15 – Tradução de Ladder para lógica booleana

Considere um circuito Ladder contendo:

- dois contatos NA, $I0$ e $I1$, em série;
- um contato NA, $I2$, em paralelo com o conjunto anterior;
- uma bobina de saída $Q0$.

Tarefas:

1. Escreva a expressão booleana correspondente.
2. Identifique os operadores AND e OR.
3. Descreva verbalmente as condições para $Q0 = 1$.
4. Monte a tabela-verdade.

4.16 Exercício 16 – Da expressão booleana para Ladder

Considere a expressão:

$$Q0 = (I0 \cdot I1) + (\overline{I2} \cdot I3)$$

Tarefas:

1. Identifique os operadores AND, OR e NOT.
2. Converta a expressão diretamente para Ladder.
3. Indique quais contatos são NA e quais são NF.
4. Monte a tabela-verdade.
5. Escolha três combinações de entradas e verifique manualmente o estado de $Q0$.

4.17 Exercício 17 – Desafio de interpretação

Uma lâmpada $Q0$ deve representar uma condição de operação segura.

Ela deve acender se:

- $I0$ estiver acionada e $I1$ estiver acionada;

ou

- $I2$ estiver acionada e $I3$ não estiver acionada.

Entretanto, em qualquer situação, se $I4$ estiver acionada, a lâmpada deverá permanecer apagada.

Tarefas:

1. Traduza o problema para uma expressão booleana.
2. Simplifique a expressão, se possível.
3. Desenvolva o Ladder.
4. Monte a tabela-verdade.
5. Explique a função de cada contato.
6. Verifique se o Ladder implementa exatamente a expressão obtida.

5 Síntese da atividade

Ao concluir os exercícios, o aluno deverá ser capaz de estabelecer a correspondência entre uma situação física, sua representação booleana e sua implementação em Ladder:

Problema físico $\longrightarrow$ Expressão booleana $\longrightarrow$ Tabela-verdade $\longrightarrow$ Ladder

A tabela a seguir resume as principais correspondências utilizadas na lista.

Lógica Booleana	Ladder
$A \cdot B$	Contatos em série
$A + B$	Contatos em paralelo
$\overline{A}$	Contato NF
$\overline{A \cdot B}$	NAND
$\overline{A + B}$	NOR
$A \oplus B$	XOR
$\overline{A \oplus B}$	XNOR

O objetivo fundamental é compreender que a linguagem Ladder constitui uma forma gráfica de representar relações lógicas. A associação de contatos em série, paralelo e contatos normalmente fechados permite implementar as operações fundamentais da álgebra booleana e, a partir delas, construir expressões lógicas mais complexas.